

Студент: Климов Богдан Алексеевич.

Группа: 22357.

Научный руководитель: к.ф.-м.н., Ершов Кирилл Сергеевич.

Тематика работы: Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода.

ОТЧЕТ

по проведению производственной практики (научно-исследовательской работы)

1. Место прохождения практики: ИХКГ СО РАН, группа молекулярной фотодинамики.
2. Цель практики: Уменьшить скорость проведения эксперимента по изучению механизмов генерации синглетного кислорода, увеличить точность вычислений.
3. Задачи практики:
 - Создать ПО, через которое можно будет управлять всеми компонентами эксперимента: управления длиной волны лазера через ОРО и управление полосой пропускания, шагом для монохроматора и количества повторений проходов по длинам волн.
 - ПО должно отвечать за автоматически сбор данных с оборудования: считывание сигнала с осциллографа и измерителя энергии. По полученным данным с осциллографа будет рассчитываться спектр ИК-люминесценции с помощью: интегрирование сигнала с интерактивным заданием границ и по полученным данным будет производиться аппроксимация спектра.
 - Реализация автокалибровки через ПО на известном веществе или светодиоде, что очень важно для точного определения спектров ИК-люминесценции синглетного кислорода при фотовозбуждении малоизученных веществ. За счет этого программа сможет проверять корректность длины волны монохроматора.
 - Провести тестирование ПО в реальных условиях эксперимента. Оценить скорость, точность и удобство работы по сравнению с ручными методами.
4. В соответствии с планом-графиком выполнены следующие задания:
 - Изучены принципы работы экспериментальной установки и работы с ней в ручном режиме.
 - Проведен обзор теоретического материала по тематике исследования: руководство по эксплуатации лазера LS-2145-ОРО, монохроматора M266, измерителя энергии Gentec-EO INTEGRA и осциллографа KEYSIGHT MSOX2024A.
 - Осуществлен подбор и изучение методик проведения исследований по заданной тематике: для расчета спектра будет использоваться метод интегрирование сигнала с интерактивным заданием границ, а также будет реализован алгоритм аппроксимации спектра.
 - Реализованы модуль для управления лазером и модули для считывания данных с осциллографа и измерителя энергии, а также разработан пользовательский интерфейс ПО.
 - Оформлены тезисы для представления на конференции и разработан план работы над ВКР.

«___» _____ 20___ г. _____ (Климов Б. А.)
(подпись) (расшифровка подписи)

Отзыв научного руководителя:

Оценка работы студента за отчетный период с «____»____20____г. по «____»____20____г.
Оценка: _____

Научный руководитель _____ (Ершов К. С.)
(подпись) (расшифровка подписи)

Оценка работы студента за отчетный период с «____»____20____г. по «____»____20____г.
Отчет по практике заслушан на заседании кафедры от «____»____20____г.

Оценка: _____

«____»____20____г. _____ (Двойнишников С. В.)
(подпись) (расшифровка подписи)